

MATEMATIKA

Državno natjecanje, Kraljevica, 26. – 29. travnja 2006.

Zadaci za **IV. razred** srednje škole

A varijanta

1. Dokaži da sjecište pravaca koji sadrže visine trokuta, kojeg tvore tri tangente parabole, leži na ravnalici te parabole.
2. Ako su k i n prirodni brojevi, dokaži da je izraz

$$(n^4 - 1)(n^3 - n^2 + n - 1)^k + (n + 1)n^{4k-1},$$

djeljiv s $n^5 + 1$.

3. Kružnice $\mathcal{C}_1$ i $\mathcal{C}_2$ sijeku se u točkama A i B . Tangenta kružnice $\mathcal{C}_2$ povučena iz točke A siječe kružnicu $\mathcal{C}_1$ u točki C , a tangenta kružnice $\mathcal{C}_1$ povučena iz točke A siječe kružnicu $\mathcal{C}_2$ u točki D . Polupravac kroz točku A , koji leži unutar kuta $\angle CAD$, siječe kružnicu $\mathcal{C}_1$ u točki M , kružnicu $\mathcal{C}_2$ u točki N i kružnicu opisanu trokutu ACD u točki P . Dokaži da je udaljenost točaka A i M jednaka udaljenosti točaka N i P .
4. Šest otoka povezano je linijama jednog trajektnog i jednog hidrogliserskog poduzeća. Svaka dva otoka povezana su (u oba smjera) linijom točno jednog od ova dva poduzeća. Dokaži da je moguće ciklički posjetiti četiri otoka koristeći linije samo jednog poduzeća (tj. da postoje četiri otoka A, B, C i D i poduzeće čiji brodovi plove na linijama $A \leftrightarrow B, B \leftrightarrow C, C \leftrightarrow D, D \leftrightarrow A$).

Svaki zadatak se boduje s 25 bodova.